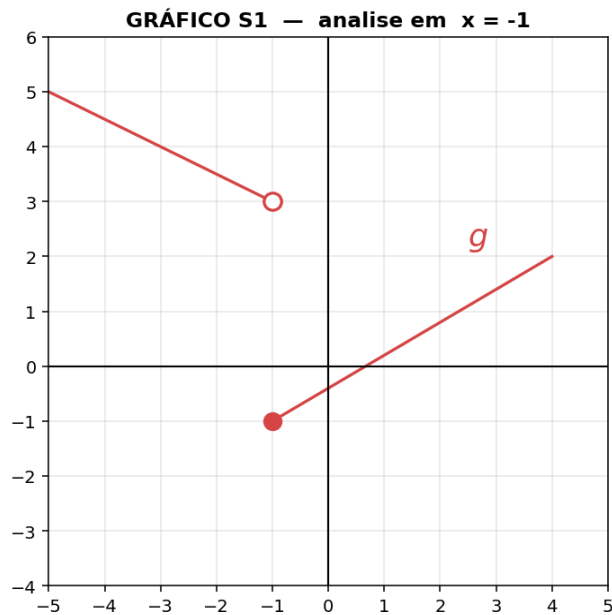


Cálculo I — Gráficos tipo SALTO (degrau)

Nestes, cada lado é uma reta separada que chega numa altura DIFERENTE. Siga cada reta com o dedo até o x pedido e veja onde ela para. A bolinha só marca o fim da reta — o valor da função é sempre a bolinha CHEIA.

Gráfico S1 — análise em $x = -1$



a) valor da função em -1:

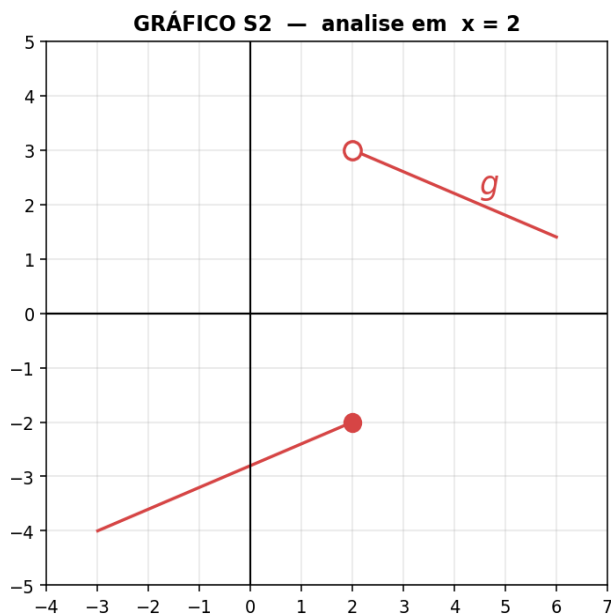
b) limite pela ESQUERDA ($x \rightarrow -1$ ■):

c) limite pela DIREITA ($x \rightarrow -1$ ■):

d) limite (bilateral) — existe? quanto?

e) é contínua em -1? justifique:

Gráfico S2 — análise em $x = 2$



a) valor da função em 2:

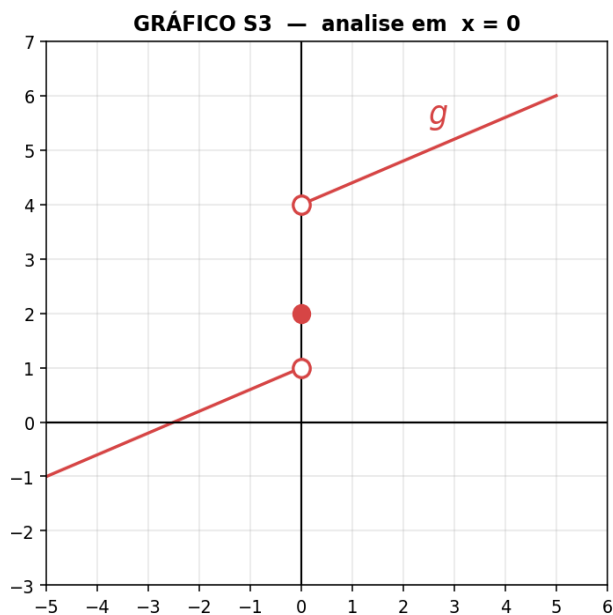
b) limite pela ESQUERDA ($x \rightarrow 2^-$):

c) limite pela DIREITA ($x \rightarrow 2^+$):

d) limite (bilateral) — existe? quanto?

e) é contínua em 2? justifique:

Gráfico S3 — análise em $x = 0$



a) valor da função em 0:

b) limite pela ESQUERDA ($x \rightarrow 0^-$):

c) limite pela DIREITA ($x \rightarrow 0^+$):

d) limite (bilateral) — existe? quanto?

e) é contínua em 0? justifique:

Gabarito (só depois de tentar!)

Gráf.	valor	esq.	dir.	limite	contínua?
S1 ($x=-1$)	-1	3	-1	não existe	não — laterais diferentes ($3 \neq -1$), salto
S2 ($x=2$)	-2	-2	3	não existe	não — laterais diferentes ($-2 \neq 3$), salto
S3 ($x=0$)	2	1	4	não existe	não — laterais diferentes ($1 \neq 4$); e valor 2 fora deles

Em TODO salto o limite bilateral NÃO existe, porque os dois lados chegam em alturas diferentes. E como o limite não existe, a função nunca é contínua ali (falha a 2ª condição).

No S3 tem um detalhe extra: a bolinha cheia (valor = 2) está solta no meio, sem coincidir com nenhum dos lados. Mesmo assim o valor da função é 2 — a cheia sempre manda.